

گزارش جامع پروژه · نسخه ۱/۰ · اکتبر ۲۰۲۶

PV GrowthOS

سیستم عامل رشد خودکار و ایمن برای PV Network

جذب کاربر ← شروع ربات ← کانفیگ رایگان / تست ← اتصال ← مشاهده تعرفه ← پرداخت
← مشتری فعال ← تمدید ← معرفی دوستان ← افیلیت / نمایندگی ← بازگشت مشتری

گزارش تحلیلی کامل بر پایه سند مشخصات رسمی Autonomous Production-Safe Implementation

Specification v1.0

هدف: افزایش فروش و ارزش بلندمدت مشتری با حداقل عملیات دستی – بدون دستکاری سرویس های پرووداکشن

github.com/DashSaman/PV-GrowthOS

1. خلاصه مدیریتی

2. هدف تجاری و کیف رشد

3. محیط پرووداکشن و منابع محافظت شده

4. فضای نام رزرو شده، پورت ها و دیتابیس

5. معماری هسته سیستم

6. سیستم کار و مدل رویداد

7. اتصال به میرزا و موتور اتریبیوشن

8. موتور جذب کانفیگ رایگان

9. موتور پیام و محتوای کانال

10. موتور چرخه حیات (Lifecycle)

11. موتور معرفی، گیمیفیکیشن و همکاری

12. امتیازدهی سرخ و سگمنت ها

13. بازخورد مشتری و رصد رقبا

14. تحلیل، آزمایش A/B و پنل ادمین

15. فیچر فلگ ها و محدودیت منابع

16. سیاست بیلد، امنیت و مشاهده پذیری

17. پاکسازی SentinelX و دستورهای ممنوع

18. مستندسازی و قوانین ضد حلقه

19. فازهای اجرا (۰ تا ۷)

20. تست، قرارداد استقرار و تعریف پایان کار

۱ خلاصه مدیریتی

PV GrowthOS یک سیستم خودکارسازی رشد است که روی همان سرور پرووداکشن زنده‌ی VPN شبکه PV مستقر می‌شود – سروری که همین حالا مشتریان واقعی روی آن سرویس دارند و سرویس‌های فروش (میرزا)، پنل نمایندگی، ربات AKH و زیرساخت تونل‌ها روی آن فعال‌اند. فلسفه طراحی این پروژه یک جمله است: **رشد فروش با کمترین دخالت دستی، بدون به خطر انداختن حتی یک سرویس موجود.**

+۱۰

فیچر فلگ مستقل

۱۲

مرحله کیف رشد

۲۳

نوع رویداد نرمال

۲۱

ماژول منطقی

۸

فاز اجرای گیت‌دار

سه تصمیم بنیادین، کل پروژه را تعریف می‌کنند:

- **مونولیت ماژولار به جای میکروسرویس:** سرور فقط ۲ هسته CPU و حدود ۴ گیگابایت رم دارد؛ پخش کردن سرویس‌ها هدر دادن منابع است. همه ماژول‌ها داخل یک ران‌تایم (pv-growth-app) زندگی می‌کنند ولی مرزهای داخلی‌شان آن‌قدر تمیز نگه داشته می‌شود که در آینده بتوان ورکرها را بدون بازطراحی جدا کرد.
- **بدون پلتفرم سنگین:** n8n، GrowthBook، Mautic، PostHog و استک Grafana صرفاً مرجع مفهومی‌اند. فقط زیرمجموعه کوچکی از مفاهیم آن‌ها (رویداد، کیف، سگمنت، آزمایش) به‌صورت سبک و روی PostgreSQL پیاده می‌شود.
- **ایمنی مطلق نسبت به پرووداکشن:** میرزا منبع حقیقت فروش باقی می‌ماند؛ گروث‌اواس فقط از بیرون و به‌صورت فقط‌خواندنی یا افزایشی به آن وصل می‌شود. با خاموش بودن همه قابلیت‌های گروث‌اواس، رفتار میرزا باید بیت‌به‌بیت مثل قبل بماند.

اصل طلایی پروژه

اگر رویدادی فقط به یک وابستگی انسانی گره خورده باشد (اعتبار رجیستری، دسترسی سرور و...)، آن وابستگی در BLOCKERS.md ثبت می‌شود، همه‌چیز اطرافش پیاده می‌شود و **پروژه متوقف نمی‌شود.**

۲ هدف تجاری و کیف رشد

هر قابلیت‌ای که در این پروژه پیاده شود باید به‌وضوح حداقل یکی از این‌ها را تقویت کند: جذب کاربر واجد شرایط، افزایش تبدیل تست‌به‌پرداخت، افزایش تمدید، بازگرداندن کاربر ازدست‌رفته، افزایش معرفی، رشد کانال نمایندگی/افیلیت، بهبود اتریبیوشن یا بهبود خودکارسازی عملیاتی. قابلیت‌هایی که صرفاً «جالب» هستند پیاده نمی‌شوند.

PV GrowthOS — Growth Funnel

قیف کامل رشد: هر قابلیت باید یکی از این مرحله‌ها را تقویت کند



PV GrowthOS - Autonomous Growth System for PV Network - v1.0

شکل ۱ - قیف کامل ۱۲ مرحله‌ای رشد PV GrowthOS به همراه دو حلقه بازگشت (وین‌بک و رشد ویروسی)

معنای تجاری هر مرحله

مرحله	تعریف	موتور مسئول در GrowthOS
جذب کاربر (Acquisition)	ورود کاربر از منبعی ردیابی‌شده (پست کانال، معرفی، سئو، کمپین)	اتریشیونشن + کمپین‌ها + کانفیگ رایگان
شروع ربات	اولین /start با پارامتر start=<source> رویداد BOT_STARTED	
کانفیگ رایگان / تست	دریافت کانفیگ عمومی یا اختصاصی PV	موتور جذب (فصل ۸)
اتصال	اتصال موفق و مصرف واقعی ترافیک	رویداد TRIAL_CONNECTED
مشاهده تعرفه ← پرداخت	ورود به قیف فروش میرزا و تسویه موفق	آداپتر میرزا (فقط-خواندنی)
مشتری فعال ← تمدید	سرویس فعال و تمدیدهای بعدی	چرخه حیات + یادآوری تمدید
معرفی / افیلیت / وین‌بک	رشد ویروسی و بازگشت مشتری ازدست‌رفته	موتور معرفی + وین‌بک

حلقه‌های رشد

دو حلقه در طراحی تعبیه شده: (۱) **حلقه ویروسی** - مشتری راضی از طریق کد معرفی کاربر جدید به بالای قیف برمی‌گرداند؛ (۲) **حلقه وین‌بک** - کاربر منقضی‌شده با پیشنهاد هدفمند به مرحله پرداخت بازمی‌گردد. هر دو حلقه فقط با رویداد واقعی (خرید تسویه‌شده) پاداش یا فعال‌سازی می‌شوند.

محیط پرووداکشن و منابع محافظت شده ۳

این سرور یک سرور زنده با مشتریان واقعی است. مشخصات سخت افزاری و نرم افزاری بر اساس ممیزی کامل:

جزء	مقدار
سیستم عامل	Ubuntu 22.04
CPU / RAM	۲ vCPU / حدود ۴ گیگابایت (بدون swap)
دیسک	حدود ۳۸ گیگابایت
نرم افزارهای موجود	Docker، Apache، MySQL، PostgreSQL 14، X-UI/Xray و Hedioum WireGuard/GRE/SIT
شبکه های داکر موجود	bridge (172.17.0.0/16) · pv_reseller_net (172.18.0.0/16) · akhbot_internal (172.19.0.0/16)

منابع محافظت شده – هرگونه تغییر ممنوع

سرویس	مسیر / دامنه	کانتینر / بایندینگ	قید
میرزا	/var/www/html/mirzaprobotconfig · /var/www/mirza_pro · robot.ahsg.top	—	سیستم اصلی فروش و پروویژن؛ ممنوع: بازسازی، تغییر نام، مایگريشن، ریفتکتور
پنل نمایندگی PV	/opt/pv-reseller · npanel.softarg.ir	pv-reseller-dashboard · 127.0.0.1:31080→3000 · pv_reseller_net	DO NOT TOUCH
ربات AKH	/opt/akhbot/app · rasteh.softarg.ir	akhbot-app · 127.0.0.1:8307→8000 · akhbot_internal	DO NOT TOUCH
زیرساخت VPN	X-UI، Xray، Hedioum، WireGuard، GRE، SIT، واچداگ ها	—	ممنوع: ip route ، ip rule ، iptables ، nft ، wg ، ip tunnel، حذف اینترفیس، تغییر شبکه داکر

قاعده تغییر شبکه

شبکه‌های داکر موجود (bridge ، pv_reseller_net ، akhbot_internal) هرگز تغییر، حذف، بازسازی یا اتصال به GrowthOS نمی‌شوند – حتی اگر تداخل بروز کند؛ در آن صورت GrowthOS سابنت دیگری برمی‌گزیند.

مشکلات از پیش موجود، وظیفه خودکار ما نیستند

مواردی مثل سرویس خراب pv-gre.service ، خطاهای ۴۰۹ getUpdates در X-UI، ورودی‌های تکراری cron میرزا و فایل‌های legacy، صرفاً در EXISTING_ISSUES.md ثبت می‌شوند و فقط اگر مسیر GrowthOS را ببندند، با کوچک‌ترین مداخله‌ی توجیه‌شده رفع می‌شوند.

۴ فضای نام رزرو شده، پورت‌ها و دیتابیس

فضای نام اختصاصی

(هرگز 0.0.0.0:8350) – ترجیحاً 172.23.77.0/24

قلمرو	مقدار
ریشه استقرار	/opt/pv-growth
بایندینگ میزبان	127.0.0.1:8350
شبکه داکر اختصاصی	pv_growth_net
مالکیت	فقط همین مسیر، کانتینرها، دیتابیس، شبکه و لاگ‌های خود سیستم

قبل از ساخت شبکه، بررسی فقط‌خواندنی شبکه‌های داکر، روت‌های IPv4، سابنت‌های VPN/تونل و اینترفیس‌های محلی انجام می‌شود. در صورت تداخل 172.23.77.0/24، یک سابنت آزاد انتخاب و تصمیم در ARCHITECTURE.md مستند می‌شود.

پورت‌های رزرو شده (پیش از هر تخصیص، بررسی تازه با ss الزامی است)

3306	3000	2096	2087	2083	1194–1197	993	465	443	80	53	22
46573	33060	31080	11111	9090	8443	8307	8080	5432	5000	4020	
						46414/udp	22295/udp	TCP	62789		

دیتابیس

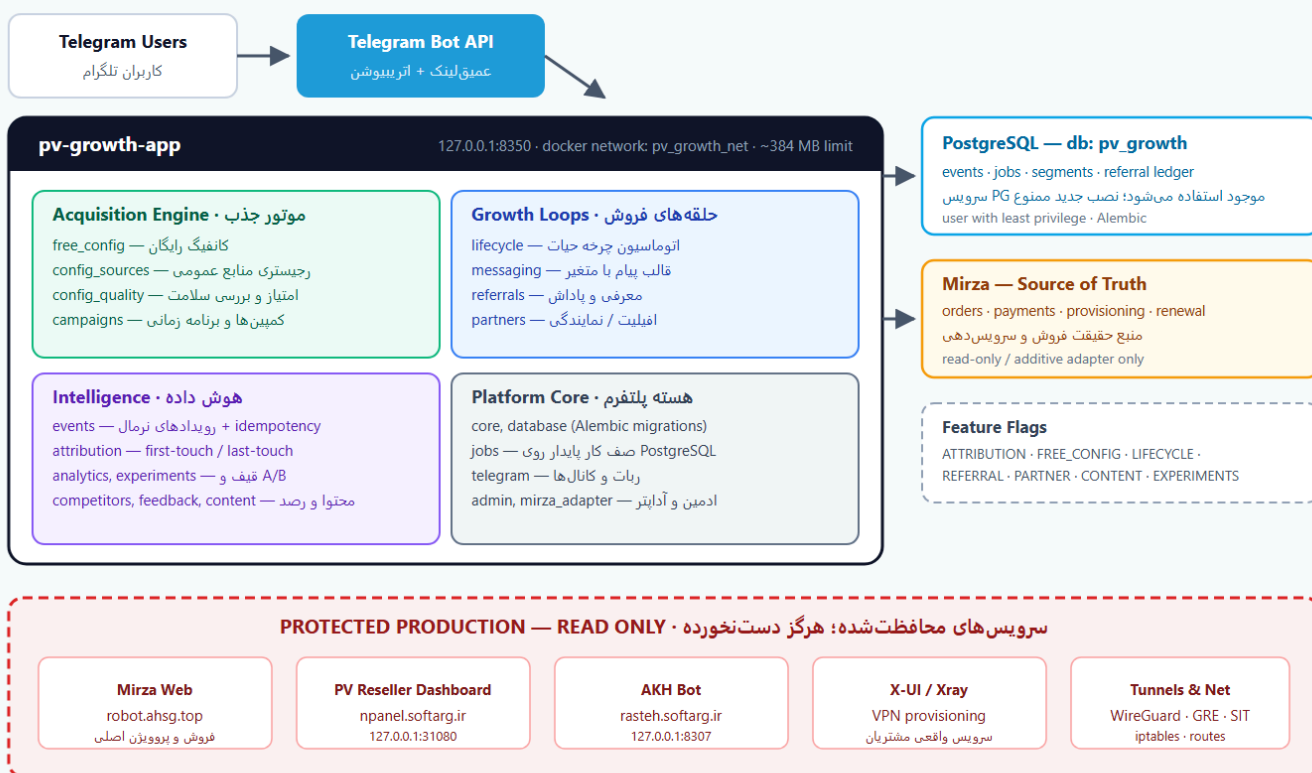
- بازاستفاده از سرور PostgreSQL موجود – نصب سرور جدید ممنوع

- دیتابیس‌های postgres و pvnaive دست‌نخورده می‌مانند؛ دیتابیس جدید pv_growth ساخته می‌شود
- کاربر اختصاصی با حداقل دسترسی؛ همه جدول‌ها فقط داخل همین دیتابیس
- مایگريشن با Alembic: نسخه‌دار، سازگار با گذشته در حد امکان، با دانگريد تست‌شده یا رول‌بک مستند، و بدون دست‌زدن به دیتابیس‌های میرزا
- دیتابیس MySQL موجود (hajssaman) به‌عنوان ذخیره‌گاه GrowthOS استفاده نمی‌شود

۵ معماری هسته سیستم

PV GrowthOS — Modular Monolith Architecture

معماری ماژولار؛ هر ماژول با فیچرفلگ مستقل قابل خاموش/روشن شدن است



No Redis · No heavy platforms in v1 · Postgres-backed durable jobs · Small commits, feature-flag rollout

شکل ۲ — معماری مونولیت ماژولار pv-growth-app و مرزش با منابع محافظت‌شده

ران‌تایم اولیه pv-growth-app شامل API فریم‌ورک FastAPI، ورکر سبک، زمان‌بند (اسکژولر)، یکپارچگی تلگرام و موتور کمپین است. مرزهای ماژول‌ها داخلی اما صریح است تا جداسازی آتی ورکرها بدون بازطراحی ممکن باشد.

ماژول‌های الزامی (۲۱ ماژول)

ماژول	مسئولیت
core · database	پی‌کربندی، اتصال دیتابیس و مایگريشن‌ها

رویدادها، اتریبیوشن first/last-touch و تحلیل قیف	events · attribution · analytics
دروازه امن به منبع حقیقت فروش (میرزا)	mirza_adapter
ربات، کانال‌ها و قالب‌های پیام با متغیر	telegram · messaging
خط تولید کانفیگ رایگان، رجیستری منابع و امتیازدهی کیفیت	free_config · config_sources · config_quality
کمپین‌ها، اتوماسیون چرخه حیات و موتور محتوا	campaigns · lifecycle · content
معرفی/پاداش و افیلیت/نمایندگی	referrals · partners
رصد هدفمند رقبا و بازخورد مشتری	competitors · feedback
آزمایش A/B قطعی، پنل ادمین و صف کار پایدار	experiments · admin · jobs

چرا مونولیت ماژولار؟

میکروسرویس روی سرور ۲ هسته‌ای/۴ گیگی یعنی هزینه اضافی شبکه، مونیتورینگ و رم برای مرزهایی که هنوز به آن‌ها نیاز نیست. مونولیت ماژولار با مرزهای تمیز، هم امروز سبک است و هم فردا مسیر جداسازی را باز نگه می‌دارد.

۶ سیستم کار و مدل رویداد

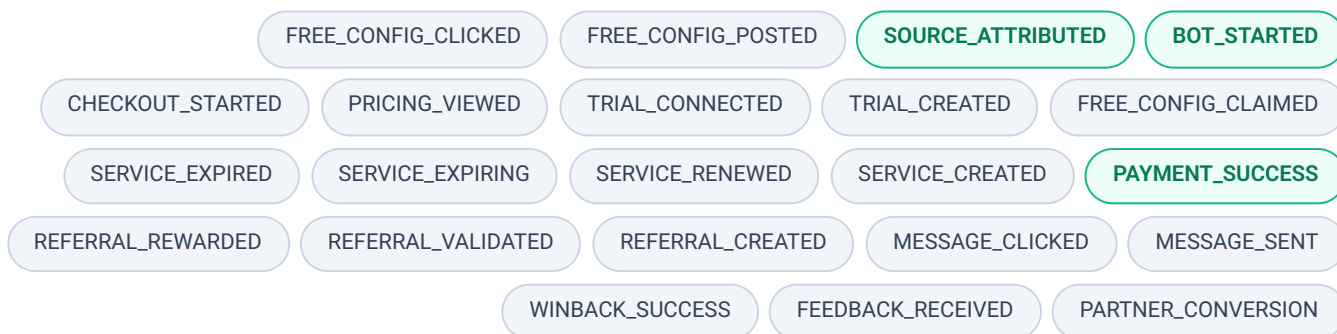
صف کار پایدار – بدون Redis

در نسخه اول، Redis لازم نیست؛ کارها روی PostgreSQL ذخیره و اجرا می‌شوند. هر کار این ویژگی‌ها را دارد: زمان‌بندی، تعداد تلاش مجدد با استراتژی backoff، کلید یکتایی/idempotency، وضعیت، started_at/finished_at، locked_at/locked_by، جزئیات خطا و retry_after.

تضمین کلیدی

اجرای هم‌زمان یا تکراری چند نمونه زمان‌بند هرگز نتواند یک پست کمپین یا پیام مشتری را دوباره ارسال کند. این تضمین با کلید یکتایی + قفل ردیفی در سطح دیتابیس اعمال می‌شود و در تست‌ها به صورت اختصاصی پوشش داده می‌شود.

مدل رویداد – ۲۳ نوع نرمال



هر رویداد این فیلدها را دارد: event_id • event_type • actor/user • campaign • source • timestamp • idempotency key • metadata(JSON). قید امنیتی مهم: هیچ secret یا اعتبار VPN مشتری در متادیتای رویداد ذخیره نمی‌شود.

۷ اتصال به میرزا و موتور اتریبیوشن

آداپتر میرزا – منبع حقیقت

میرزا برای کاربران (در حد نیاز)، سفارش‌ها، پرداخت‌ها، پروویژن، ساخت سرویس VPN و تمدید، منبع حقیقت باقی می‌ماند. GrowthOS هیچ منطق پرداخت یا پروویژنی را duplicate نمی‌کند. ترتیب ترجیحی یکپارچه‌سازی:

۱. API/رابط موجود میرزا ← ۲. آداپتر غیرتهاجمی ← ۳. یکپارچگی فقطخواندنی دیتابیس (در صورت امن بودن) ← ۴. هوک/رویداد افزایشی حداقلی – فقط در صورت ضرورت

معیار پذیرش فاز ۱

با غیرفعال بودن تمام قابلیت‌های GrowthOS، رفتار میرزا باید دقیقاً مثل قبل بماند – هیچ رگرسیون پرداخت یا پروویژنی قابل قبول نیست.

موتور اتریبیوشن

اتریبیوشن first-touch و last-touch هر دو ذخیره می‌شوند و first-touch هرگز بازنویسی نمی‌شود. منبع از پارامتر دیپلینک start=<source> استخراج می‌شود:

الگو	معنا
freecfg_<campaign>	پست کانفیگ رایگان یک کمپین
ref_<user>	لینک معرفی یک کاربر
partner_<partner>	لینک همکار/افیلیت

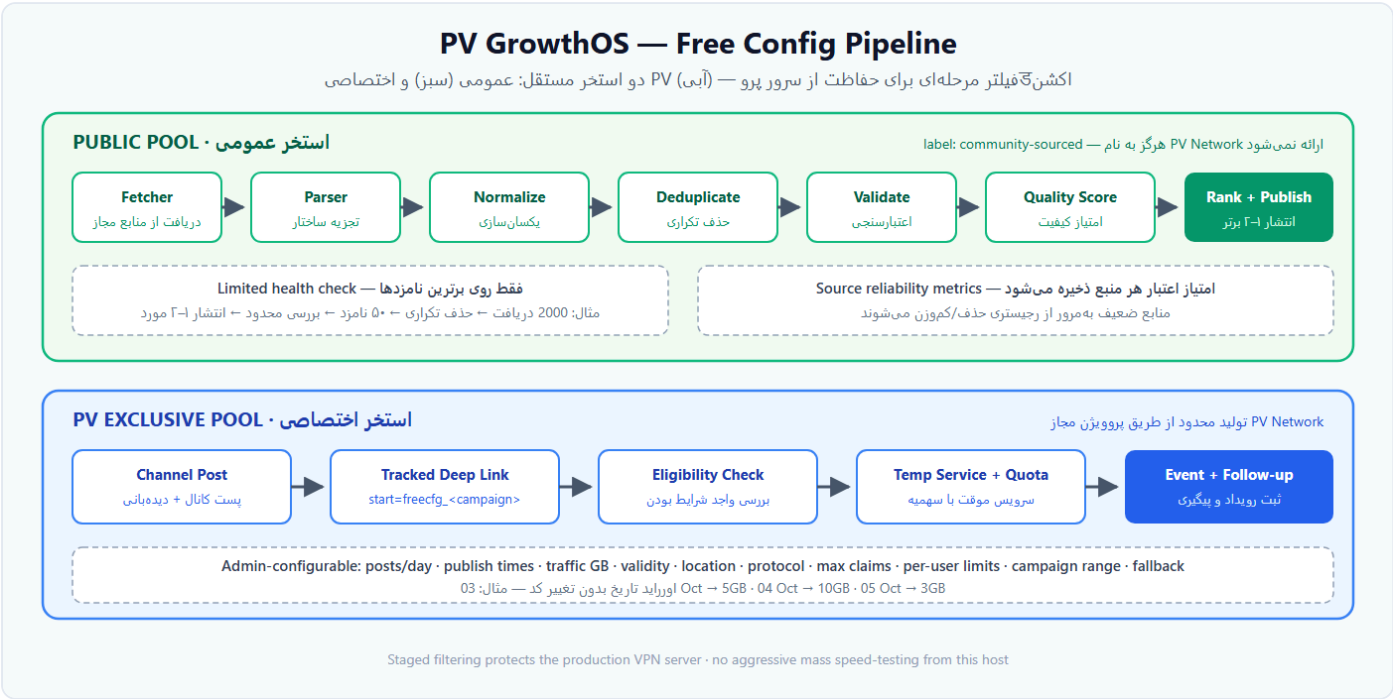
seo_<page>	ورود از صفحه سئو
channel_<campaign> · social_<campaign>	کمپین کانال یا شبکه اجتماعی

برای هر منبع ردیابی می‌شود: source، campaign، medium، referrer، first/last_seen، bot_start، trial، purchase، revenue درآمد تمديد – تا پاسخ سوال کلیدی «کدام منبع، مشتری باارزش می‌سازد؟» داده‌محور باشد.

۸

موتور جذب کانفیگ رایگان

کانال کانفیگ رایگان، موتور اصلی جذب سرخ واجد شرایط است و از دو استخر کاملاً مستقل تغذیه می‌شود:



- **صداقت برند:** کانفیگ‌های عمومی صراحتاً «منبع عمومی/کامانیوتی» برچسب می‌خورند – هرگز القا نمی‌شود که PV Network آن‌ها را اداره می‌کند.

استخر اختصاصی (PV Exclusive Pool) PV

کانفیگ‌های رایگان محدود با استفاده از پروویژن مجاز PV Network ساخته می‌شوند. ادمین بدون هیچ تغییر کد می‌تواند این‌ها را تنظیم کند:

پست در روز

ساعات انتشار

حجم ترافیک (GB)

اعتبار

لوکیشن

پروتکل/پرو فایل

سقف claim

محدودیت هر کاربر

بازه تاریخ کمپین

لوکیشن جایگزین

اورراید تاریخ: مثلاً ۳ اکتبر ← ۵ گیگابایت، ۴ اکتبر ← ۱۰ گیگابایت، ۵ اکتبر ← ۳ گیگابایت – صرفاً با تنظیم، بدون تغییر کد. جریان ترجیحی تبدیل:

پست کانال ← دیپ‌لینک ردیابی‌شده ← شناسایی کمپین توسط ربات ← بررسی واجد شرایط بودن ← سرویس موقت یکتا ← اعمال سهمیه/انقضا ← ثبت رویداد ← پیگیری خودکار

حالت «اشتراک عمومی کنترل‌شده» هم پشتیبانی می‌شود، اما مدل ترجیحی تبدیل، **claim انفرادی** است – چون اتصال کاربر به کمپین، سقف مصرف و هویت او قابل ردیابی و پیگیری است.

ترکیب محتوای کانال رایگان

کانال رایگان نباید به بزرگترین کانفیگ بی‌کیفیت تبدیل شود. ترکیب محتوایی قابل تنظیم: کانفیگ عمومی، کانفیگ اختصاصی PV، نکته رفع اشکال، ابزار مفید شبکه/VPN، دعوت به خرید و کمپین معرفی – همه زمان‌بندمحور. **ممنوع:** کمیابی ساختگی، آپ‌تایم جعلی و تعداد کاربر غیرواقعی.

۹ موتور پیام و محتوای کانال

قاعده طلایی پیام: داده ساختاریافته، نه تخیل

هوش مصنوعی فقط لحن را بازنویسی می‌کند – هرگز اعداد تجاری را نمی‌سازد

قیمت، تخفیف، پهنای باند، سهمیه ترافیک، دسترسی سرور، آپ‌تایم، تعداد مشتریان و سقف claim باید از داده ساختاریافته بیایند. جعل هرکدام از این اعداد در پیام، نقض مشخصات است.

قالب‌های پیام با متغیر پارامتری می‌شوند:

{{location}}

{{traffic_gb}}

{{validity_hours}}

{{price}}

{{campaign_name}}

{{bot_link}}

{{expires_at}}

قالب‌ها بر اساس نیت جدا می‌شوند: جذب، آموزش، پیگیری تست، بازبازی خرید، تمدید، انقضا، وین‌بک، معرفی، همکاری و پشتیبانی.

موتور محتوا (Content Engine)

موتور محتوا برای کانال رسمی PV و کانال کانفیگ رایگان، محتوای زمان‌بندی‌شده (آموزشی، وضعیت سرویس، کمپین خرید، کمپین معرفی) تولید و منتشر می‌کند. چرخه عمر هر رکورد محتوا:

draft → validated → scheduled → published → failed · حقایق تجاری ساختاریافته قبل از انتشار اعتبارسنجی می‌شوند

موتور چرخه حیات (Lifecycle) ۱۰

اتوماسیون قانون‌محور برای کل مسیر مشتری – از سرخ خام تا مشتری راکد:

وضعیت ماشینی	اقدام خودکار
ربات شروع شده ولی بدون تست	پیگیری جذب
تست ساخته شده ولی بدون اتصال	راهنمای اتصال
تست متصل شده ولی بدون خرید	پیشنهاد تبدیل
تسویه شروع شده ولی پرداخت‌نشده	بازیابی خرید
اولین خرید	خوش‌آمد و فعال‌سازی
۳ روز و ۱ روز قبل از انقضا	یادآوری تمدید پله‌ای
منقضی شده / مشتری غیرفعال	وین‌بک
مشتری ارزشمند · معرف موفق · نامزد همکاری	مسیرهای VIP و همکاری

هر قانون این اجزا را دارد: trigger · delay · conditions · template · CTA · cooldown · max sends · stop conditions

توقف هوشمند
وقتی خرید انجام می‌شود، همه یادآورهای فروش نامناسب بلافاصله متوقف می‌شوند – مشتری پول‌داده هرگز پیام «هنوز خرید نکردی» نمی‌گیرد. این رفتار در فاز ۳ با تست اختصاصی پذیرش می‌شود.

۱۱ موتور معرفی، گیمیفیکیشن و همکاری

موتور معرفی (Referral)

کدهای معرفی یکتا، اتریبیوشن معرف، وضعیت pending، اعتبارسنجی، پاداش، تاریخچه پاداش و محافظت ضد تقلب. قاعده نام شکست ناپذیر: هرگز فقط برای کلیک روی لینک پاداش داده نمی‌شود. مسیر ترجیحی اعتبارسنجی:

کاربر معرفی شده ← شروع ربات ← (تست اختیاری) ← خرید واجد شرایط ← تسویه پرداخت ← اعتبار referral ← پاداش

محافظت‌ها: خود معرفی، حساب‌های تکراری قابل شناسایی، فارمینگ سریع و پردازش تکراری پاداش. مبلغ و نوع پاداش کاملاً قابل تنظیم است.

گیمیفیکیشن

ماسک‌های اختیاری (مثلاً ۱ معرفی معتبر ← پاداش ۳ A، ← پاداش ۵ B، ← پاداش ۱۰ C، ← پاداش D) به همراه کمپین‌های جدول امتیازات (leaderboard). همه مقادیر تجاری قابل تنظیم – هیچ عدد تجاری در کد هاردکد نمی‌شود.

افیلیت / همکار / نماینده

چهار لایه متمایز: معرفی مشتری، افیلیت، همکاری و نمایندگی. برای هر همکار ذخیره می‌شود: کلیک، شروع‌ها، تست‌ها، سفارش‌ها، فروش، درآمد، کمیسیون، کمیسیون در انتظار و کمیسیون تأیید شده. پنل نمایندگی موجود بازسازی نمی‌شود – یکپارچگی آن به فازهای بعدی موکول می‌شود و ربات‌های وایت لیبل صرفاً بک‌لاگ‌اند.

۱۲ امتیازدهی سرخ و سگمنت‌ها

امتیاز سرخ (Lead Scoring)

امتیازدهی کاملاً قابل تنظیم بر اساس سیگنال‌هایی مثل: شروع ربات، دریافت کانفیگ رایگان، اتصال تست، مشاهده تعرفه، شروع تسویه، خرید قبلی، معرفی و انقضای اخیر. استراتژی نهایی امتیازدهی و آستانه‌های سگمنت هرگز در منطق تجاری هاردکد نمی‌شوند – از پیکربندی می‌آیند.

سگمنت‌های حداقلی (۱۵ سگمنت)

FIRST_TIME_BUYER

HOT_LEAD

TRIAL_NO_PURCHASE

TRIAL_USER

FREE_CONFIG_USER

NEW_LEAD

REFERRER

VIP

RETURNING_CUSTOMER

CHURNED

EXPIRED

EXPIRING

ACTIVE_CUSTOMER

RESELLER

AFFILIATE

سگمنت‌بندی باید همیشه قابل محاسبه مجدد باشد – یعنی عضویت در سگمنت تابعی قطعی از رویدادهاست، نه یک وضعیت دستی که کهنه می‌شود.

۱۳ بازخورد مشتری و رصد رقبا

بازخورد و اعتماد

- امتیازدهی سبک ۱ تا ۵ پس از دوره استفاده مناسب
- امتیازهای بالا ← دعوت به ثبت رضایت برای ارائه توصیه‌نامه (testimonial)
- امتیازهای پایین ← مسیر بازیابی/پشتیبانی
- **قانون سخت:** هیچ توصیه‌نامه‌ای بدون رضایت ذخیره‌شده به صورت عمومی منتشر نمی‌شود

رصد هدفمند رقبا

فقط هوشمندی هدفمند – نه خزنده اینترنتی بی‌کنترل. منابع عمومی رقبا که ادمین تنظیم کرده برای تغییرات قیمت، پیشنهاد تست، حجم ترافیک، لوکیشن‌ها، کمپین معرفی، پلن جدید و پروموشن‌های بزرگ رصد می‌شوند. برای هر تغییر ذخیره می‌شود: منبع، زمان مشاهده، فیلد تغییرکرده، مقدار قبلی، مقدار جدید و URL منبع. قیدهای ایمنی: هرگز با ترافیک VPN تداخل نمی‌کند، در نسخه اول بدون اتوماسیون مرورگر و با HTTP fetching سبک.

۱۴ تحلیل، آزمایش A/B و پنل ادمین

تحلیل (Analytics)

داشبورد ادمین باید این پرسش‌ها را پاسخ دهد: کاربران از کجا آمده‌اند؟ کدام پست کانفیگ رایگان به خرید می‌رسد؟ کدام کمپین تبدیل می‌شود؟ کدام منبع تمدید می‌سازد؟ کدام منبع معرفی درآمد می‌سازد؟ کدام پیام چرخه حیات به خرید ختم می‌شود؟ متریک‌های حداقلی: کاربران، شروع ربات، تست‌ها، claim‌های رایگان، شروع تسویه، خریدها، نرخ تبدیل، درآمد، تمدیدها، نرخ تمدید، معرفی‌ها، درآمد معرفی، درآمد وین‌بک و LTV (در صورت کفایت داده) – همه با کوئری قیف و کوهورت سبک روی PostgreSQL، بدون نصب پلتفرم سنگین.

موتور آزمایش (Experiments)

- تخصیص A/B قطعی (deterministic) – تخصیص یک کاربر در طول آزمایش در حال اجرا هرگز تغییر نمی‌کند و در دیتابیس ماندگار است
- دامنه آزمایش: متن پیام، CTA، سهمیه تست، زمان انتشار، پیشنهاد کمپین، زمان‌بندی پیگیری
- بدون نمونه کافی، برنده اعلام نمی‌شود – فقط گزارش نتایج

حداقلی اما کارکردی – اولویت با عملکرد است نه طراحی. ادمین می‌تواند کمپین‌ها، برنامه کانفیگ رایگان، رجیستری منابع، قالب‌ها، قوانین اتوماسیون، قوانین معرفی، سوابق همکاران، فیچر فلگ‌ها و آزمایش‌ها را مدیریت کند. داشبورد: سلامت سیستم، کارهای شکست‌خورده، رویدادهای اخیر، قیف فروش و عملکرد کمپین.

۱۵ فیچر فلگ‌ها و محدودیت منابع

هر ماژول بزرگ، کلید مستقل دارد

PV_EXCLUSIVE_CONFIG_ENABLED

PUBLIC_CONFIG_ENABLED

FREE_CONFIG_ENABLED

ATTRIBUTION_ENABLED

CONTENT_ENGINE_ENABLED

PARTNER_ENABLED

REFERRAL_ENABLED

LIFECYCLE_AUTOMATION_ENABLED

EXPERIMENTS_ENABLED

COMPETITOR_WATCH_ENABLED

هر اتوماسیون خطرناک یا روبه‌مشتري، تا وقتی تست‌های فازش قبول نشده **غیرفعال** شروع می‌کند. فعال‌سازی در فاز ۷ به‌صورت تدریجی است – هرگز همه قابلیت‌ها هم‌زمان روشن نمی‌شوند.

سهم منابع سرور

مقدار	قید
حدود ۲۵۰ تا ۴۰۰ مگابایت	مصرف عادی رم
حدود ۳۸۴ مگابایت (مگر با پروفایل مستندشده)	سقف رم داکر
محافظه‌کارانه ۰/۵۰ تا ۰/۷۵ هسته	سقف CPU
اعمال می‌شود تا ورکر سرور را اشباع نکند	سقف تعداد پروسه (PIDs)

۱۶ سیاست بیلد، امنیت و مشاهده‌پذیری

سیاست بیلد – بیلد سنگین روی پرووداکشن ممنوع

ممیزی نشان داده یک بیلد داکر تقریباً یک هسته CPU کامل را مصرف می‌کند. مسیر استاندارد:

GitHub Actions ← بیلد ایمیج ← تست ایمیج ← انتشار به رجیستری ← pool/deploy روی سرور

CI شامل lint، تست واحد، تست یکپارچه، بررسی امنیتی و بیلد داکر است. اگر اعتبار رجیستری در دسترس نباشد، بلاکر ثبت و کار توسعه/تست ادامه می‌یابد – بیلد سنگین خاموش روی سرور تولیدی هرگز انجام نمی‌شود.

امنیت

- هیچ توکن، رمز، کلید خصوصی، اعتبار دیتابیس، توکن ربات تلگرام یا اعتبار پرداختی در گیت ذخیره نمی‌شود – همه از محیط secret می‌آیند
- کاربر دیتابیس با حداقل دسترسی؛ سرویس‌های داخلی فقط روی localhost یا شبکه اختصاصی
- ادمین بدون احراز هویت غیرممکن است؛ CSRF در جاهای لازم، rate limiting، اعتبارسنجی ورودی، دسترسی SQL امن و لاگ امنیتی ساختاریافته
- اعتبار VPN مشتریان لاگ نمی‌شود مگر با ضرورت قطعی و محافظت‌شده

مشاهده‌پذیری

لاگ ساختاریافته سبک به‌همراه: endpoint سلامت (health)، آمادگی (readiness)، متریک کارها، عمق صف، کارهای شکست‌خورده و خطاهای پردازش رویداد – با نمای ادمین/CLI برای بررسی سلامت. هیچ سوئیت مشاهده‌پذیری سنگینی در نسخه اول نصب نمی‌شود.

۱۷ پاکسازی SentinelX و دستورهای ممنوع

حذف کنترل‌شده‌ی sentinelx-worker (فاز ۰)

مالک اعلام کرده این کانتینر لازم نیست: بدون پورت منتشرشده، روی شبکه bridge پیش‌فرض، بدون وابستگی Compose و بدون رابطه کشف‌شده با پِنل نمایندگی یا ربات AKH. روش حذف:

- ثبت خروجی `docker inspect` برای `rollback`
- فقط همین یک کانتینر `stop` و `remove` می‌شود – نه پوشه `/opt/sentinelx-worker` (تا پایان تأیید استقرار GrowthOS)
- هرگز `docker system prune` یا `docker network prune` یا `docker volume prune` اجرا نمی‌شود

دستورهای مطلقاً ممنوع

`docker system prune · docker network prune · docker volume prune · docker rm $(docker ps ...)` · `docker stop $(docker ps ...)` · `iptables -F` · `nft flush ruleset` · `git reset --hard` (ریپوی نامرتب) · `rm -rf` (پوشه‌های زیرساختی)

همیشه فقط منابعی هدف گرفته می‌شوند که متعلق به GrowthOS هستند.

فایل‌های مستندات که پیوسته به‌روز نگه داشته می‌شوند



PLAN.md تنها برنامه اجرایی پروژه است – برنامه رقیبی ساخته نمی‌شود.

قوانین ضد حلقه (ضمن اجبار)

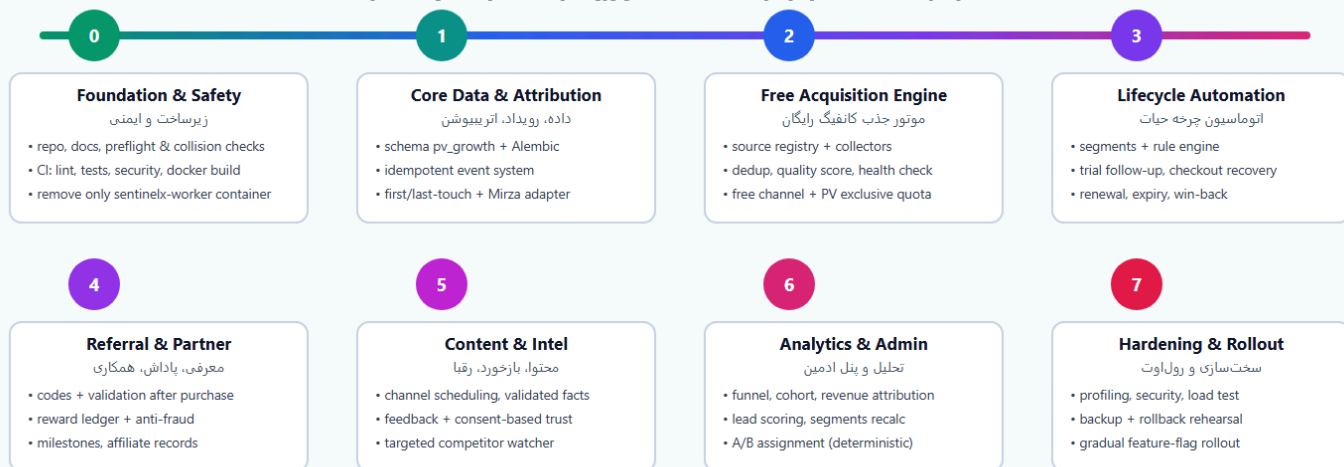
- در هر لحظه فقط یک فاز فعال است؛ هر فاز قبل از پیاده‌سازی باید هدف، دامنه، فایل‌ها/ماژول‌ها، تغییرات دیتابیس، ریسک‌ها و معیارهای پذیرش را تعریف کند
- فاز بسته‌شده فقط برای تمیزکاری کد باز نمی‌شود؛ معماری به صرف ظاهر بهتر بازطراحی نمی‌شود؛ کد کارکننده بدون نیاز اندازه‌پذیر جایگزین نمی‌شود؛ ریفکتور مؤلفه‌های نامرتبب ممنوع است
- ایده‌های جدید به BACKLOG.md می‌روند و فاز جاری را تغییر نمی‌دهند

قانون سه تلاش

اگر یک مشکل فنی بعد از سه تلاش جدی حل نشد؛ توقف تکرار همان رویکرد؛ ثبت رفتار مشاهده‌شده، شواهد، تلاش‌ها، فرضیه ریشه‌ای و کوچک‌ترین گام بعدی در STATUS.md؛ سپس رویکرد محدود متفاوت. ورود به حلقه دیباگ بی‌پایان ممنوع است.

PV GrowthOS — Execution Phases

هشت فاز اجرایی؛ فقط یک فاز در هر لحظه فعال است و ورود فاز بعدی نیازمند قبولی معیارهاست



به روز و کامیت منطقی PLAN / CHANGELOG / STATUS: بعد از هر فاز - Acceptance criteria gate every phase

شکل ۴ - هشت فاز اجرایی؛ ورود به هر فاز فقط پس از قبولی معیارهای پذیرش فاز قبل

فاز	عنوان	محتوا	معیار پذیرش (خلاصه)
۰	زیرساخت و ایمنی	ساختار ریپو، مستندات، نقشه منابع سرور، preflight، استقرار، چک تداخل، حذف فقط کانتینر sentinelx، محیط لوکال/توسعه، CI، روش بکاپ/rollback	تست‌ها اجرا می‌شوند؛ CI کار می‌کند؛ هیچ منبع محافظت‌شده‌ای تغییر نکرده؛ چک تداخل پرووداکشن کار می‌کند؛ حذف sentinel به سرویس‌ها آسیب نزده
۱	داده هسته / رویداد / اتریبیوشن / آداپتر میرزا	اسکیمای دیتابیس Growth، سیستم رویداد، مدل‌های کاربر/منبع/کمپین، اتریبیوشن، آداپتر امن میرزا	رویداد ربات/کاربر ثبت می‌شود؛ منبع و first-touch ماندگارند؛ رویداد تکراری idempotent است؛ هیچ رگرسیون پرداخت/پروویژن
۲	موتور جذب رایگان	رجیستری منابع، جمع‌آورهای عمومی گیت‌هاب/تلگرام، پارسرها، حذف تکراری، امتیاز کیفیت، اعتبارسنجی سلامت محدود، زمان‌بند، انتشار کانال رایگان، مدل کمپین اختصاصی PV	دو پست زمان‌بندی‌شده تکراری نمی‌شوند؛ کانفیگ نامعتبر منتشر نمی‌شود؛ تنظیم سهمیه/تاریخ PV کار می‌کند؛ اتریبیوشن در جریان دیپلینک زنده می‌ماند
۳	اتوماسیون فروش چرخه حیات	سگمنت‌ها، موتور کار، قالب پیام، پیگیری تست، بازیابی تسویه، یادآوری تمدید، انقضا، وین‌بک	پیام‌ها شرط توقف را رعایت می‌کنند؛ خریداران یادآور اشتباه نمی‌گیرند؛ idempotency و cooldown کار می‌کنند
۴	معرفی / ویروسی / همکاری	کدهای معرفی، اعتبارسنجی، دفتر پاداش، ضد سوءاستفاده، مایل‌استون‌ها، سوابق افیلیت، تبدیل همکاری	خودمعرفی مسدود؛ پاداش تکراری ناممکن؛ پاداش فقط پس از تبدیل واجد شرایط

۵	محتوا / بازخورد / هوش رقابتی	زمان بندی کانال رسمی و رایگان، قالب محتوا، بازخورد/ امتیاز، رصد تغییرات هدفمند رقبا	حقایق تجاری قابل جعل نیستند؛ زمان بند idempotent است؛ خطای رصد رقبا هرگز VPN/میرزا را تحت تاثیر قرار نمی دهد
۶	تحلیل / ادمین / آزمایش	رابط ادمین، قیف، تحلیل منبع، اتریبوشن درآمد، تمیدها، کوهورت ها، امتیاز سرخ، تخصیص A/B	ادمین می تواند منبع ← تست ← خرید ← تمدید را ردیابی کند؛ تحلیل ها با رویدادها/ سفارش های پایه سازگارند
۷	سخت سازی و رول اوت	پرو فایل منابع، بازبینی امنیتی، اسکن وابستگی، تست بار، تأیید مایگريشن، تأیید بکاپ، تمرین rollback، رول اوت فیچر فلگ	اتوماسیون روبه مشتری به تدریج فعال می شود – هرگز همه هم زمان

چرخه هر فاز در پنج گام اجرا می شود و در پایان هر فاز به روزرسانی `STATUS.md` ، `CHANGELOG.md` و `PLAN.md` به همراه ثبت نتایج تست و یک کامیت منطقی انجام می شود. کامیت ها کوچک اند و فورس پوش هرگز انجام نمی شود.

بازرسی ← پیاده سازی ← تست ← مستند سازی ← کامیت

۲۰ تست، قرارداد استقرار و تعریف پایان کار

تست های الزامی

- واحد
- یکپارچه
- مایگريشن دیتابیس
- idempotency
- تکراری نبودن زمان بند
- ماک تلگرام
- آداپتر میرزا
- تقلب معرفی
- کمپین
- بررسی امنیتی

تست دودی پرووداکشن – قبل و بعد از هر استقرار

- میرزا در دسترس
- پنل نمایندگی در دسترس
- ربات AKH در دسترس
- X-UI زنده
- Apache سالم
- GrowthOS سالم
- PostgreSQL سالم

قاعده شکست دودی

اگر بعد از یک عمل GrowthOS هر یک از چک های سرویس محافظت شده شکست خورد: **rollback فوری GrowthOS**. تلاش تصادفی برای «تعمیر» سرویس محافظت شده ممنوع است.

preflight ← پشتیبان‌گیری وضعیت ← pool ایمج تست‌شده ← مایگريشن ← راه‌اندازی GrowthOS ← چک سلامت ← تست دودی
سرویس‌های محافظت‌شده ← موفقیت، یا rollback خودکار GrowthOS

GrowthOS فقط مالک `/opt/pv-growth`، منابع داکر خودش، دیتابیس/کاربر خودش، شبکه اختصاصی، vhost آپاچی صریحاً مجاز آینده و لاگ‌های خودش است – مالک هیچ منبع پرووداکشن موجودی نیست.

تعریف پایان کار (Definition of Done)

وجود کد به‌تنهایی پایان پروژه نیست. نسخه ۱ کامل است وقتی سیستم بتواند خودکار این کارها را انجام دهد:

✓ معرفی و پاداش	✓ پیگیری چرخه حیات	✓ قیف تست ← خرید	✓ مدیریت کانفیگ رایگان	✓ شناسایی منبع جذب
✓ رصد رقبا و تحلیل	✓ وین‌بک و بازخورد	✓ ردگیری تبدیل و تمدید	✓ زمان‌بندی محتوا	✓ اتریشوشن همکار

و دو شرط پایانی: عملیات بدون دخالت روزانه‌ی دستی و ادامه normal عملکرد زیرساخت VPN موجود.